Машинное обучение в экономике

Рекуррентные нейронные сети

Потанин Богдан Станиславович

доцент, старший научный сотрудник, кандидат экономических наук

2025–2026

Рекуррентная нейронная сеть

Постановка проблемы

- Многие данные удобно рассматривать как последовательность связанных между собой значений.
- Например, в экономике исследователи часто анализируют временные ряды, чтобы спрогнозировать динамику определенных показателей: цену акций, инфляцию и т.д.
- **Проблема** – архитектура классических нейронных сетей не учитывает связь между последовательными значениями целевой переменной.
- **Решение** – вернуться к классическим моделям временных рядов, таким как, например, ARIMA.
- **Проблема** – классические эконометрические модели временных рядов часто накладывают достаточно сильные предпосылки и иногда оказываются недостаточно гибкими для того, чтобы описывать очень сложные зависимости.
- **Решение** – применить рекуррентные нейронные сети.

Рекуррентная нейронная сеть

Авторегрессионный процесс

- Вспомним о классических способах анализа временных рядов на примере авторегрессионного процесса AR(1) с экзогенными регрессорами:

$$y_t = \mu + \alpha y_{t-1} + x_t \beta + \varepsilon_t$$

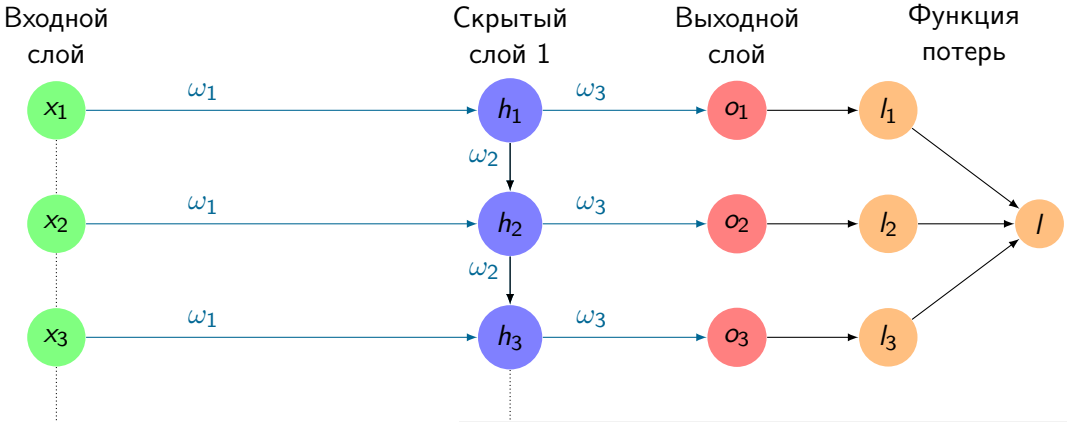
где:

  - y_t - значение целевой (зависимой) переменной в момент времени t.
  - x_t – вектор строка значений признаков (независимых переменных) в момент времени t.
  - μ - константа.
  - α - авторегрессионный коэффициент.
  - β - вектор столбец коэффициентов признаков (независимых переменных).
  - ε_t – случайная ошибка (шок) в момент времени t. Как правило предполагается, что случайные ошибки независимы и одинаково распределены.

- **Проблема** – в некоторых случаях форма, в которой признаки x_t и лаговые значения y_{t-1} влияют на текущее значение целевой переменной y_t может существенно отличаться от линейной, что осложняет использование классических методов (но все еще возможно непараметрическое оценивание с помощью, например, сплайнов).

Рекуррентная нейронная сеть

Графическая репрезентация идеи на простом примере



$x_t = (x_{1t}, ..., x_{tm})$ - признаки в момент времени t

$h_t = h(s_t) = h(x_t\omega_1^T + h_{t-1}\omega_2^T + b)$
h - функция активации, b - смещения, ω_j - веса

Рекуррентная нейронная сеть

Обучение

- Обучение рекуррентных нейронных сетей происходит по аналогии с классическими:
  - Выбирается структура нейросети: признаки, функции активации, число слоев, количество нейронов и т.д.
  - С помощью метода численной оптимизации, например, мини-пакетного градиентного спуска, функция потерь минимизируется по параметрам (веса и смещение) нейросети. При этом градиент рассчитывается с помощью метода обратного распространения ошибки (backpropagation).
  - При необходимости изменяется структура нейросети, например, исходя из результатов кросс-валидации.
- **Проблема** – градиенты весов, с которыми значения скрытых слоев одних периодов времени входят в скрытые слои других периодов времени часто могут взрываться или затухать. Например, для рассмотренной ранее реккурентной нейросети с одним скрытым слоем производная по ω_2 (для простоты рассмотрим скалярный вес) считается рекурсивно и имеет вид:

$$\frac{\partial l_t}{\partial \omega_2} = \frac{\partial l_t}{\partial o_t}\frac{\partial o_t}{\partial h_t}\frac{\partial h_t}{\partial s_t}\underbrace{\left(h_{t-1} + \omega_2 \frac{\partial h_{t-1}}{\partial \omega_2}\right)}_{\partial s_t / \partial \omega_2} \qquad \frac{\partial h_{t-1}}{\partial \omega_2} = \frac{\partial h_{t-1}}{\partial s_{t-1}}\underbrace{\left(h_{t-2} + \omega_2 \frac{\partial h_{t-2}}{\partial \omega_2}\right)}_{\partial s_{t-1} / \partial \omega_2}$$

Долгая краткосрочная память (Long short-term memory - LSTM)

Описание слоя

- Введем специальные обозначения для следующих функций активации:

$$\textbf{Сигмоида: } \sigma(s) = \frac{1}{1+e^{-s}} \in (0,1) \qquad \textbf{Гиперболический тангенс: } \tanh(s) = \frac{e^s - e^{-s}}{e^s + e^{-s}} \in (-1,1)$$

- Определим следующие векторы, именуемые **фильтрами** (вентилями или вратами):

$$f_t = \sigma(x_t\omega_{1f}^T + o_{t-1}\omega_{2f}^T + b_f) \qquad \textbf{забывания} \text{ (forget gate)}$$

$$i_t = \sigma(x_t\omega_{1i}^T + o_{t-1}\omega_{2i}^T + b_i) \qquad \textbf{входа} \text{ (input gate)}$$

$$\tilde{o}_t = \sigma(x_t\omega_{1o}^T + o_{t-1}\omega_{2o}^T + b_o) \qquad \textbf{выхода} \text{ (output gate)}$$

Где ω_* и β_* обозначают матрицы весов и векторы строки смещений соответственно.

- Память хранится в **векторе состояний** C_t, используемом для получения значений выходного слоя:

$$C_t = \underbrace{\tanh\left(x_t\omega_{1a}^T + o_{t-1}\omega_{2a}^T + b_f\right)}_{a_t} \odot i_t + f_t \odot C_{t-1} \qquad o_t = \tanh(C_t) \odot \tilde{o}_t \qquad C_0 = \tilde{o}_0 = (0, ..., 0)$$

Где $\odot$ означает поэлементное перемножение матриц (в частности векторов).

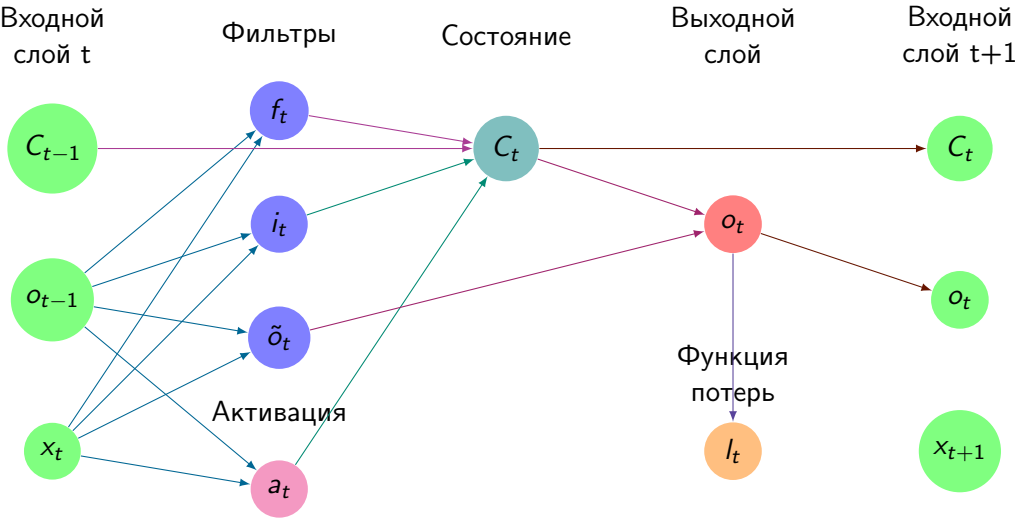
Долгая краткосрочная память (Long short-term memory - LSTM)

Интуиция

- Иногда вектор состояний C_t интерпретируется как долгосрочная память, а вектор значений выходного слоя o_{t-1} как краткосрочная память.
- Вследствие применения сигмоидной функции значения фильтров забывания f_t, входа i_t и выхода $\tilde{o}_t$ находятся в диапазоне от 0 до 1.
- В произведении $f_t \odot C_{t-1}$, вопреки названию, фильтр забывания f_t интерпретируется как доля сохраняемой долгосрочной памяти C_t.
- В произведении $a_t \odot i_t$ фильтр входа i_t отвечает за долю новой информации a_t, используемой для обновления долгосрочной памяти C_t.
- В произведении $\mathrm{C}_t \odot \tilde{o}_t$ фильтр выхода $\tilde{o}_t$ определяет вклад долгосрочной памяти C_t в краткосрочную o_t.
- Долгая краткосрочная-память позволяет использовать информацию о событиях, которые произошли достаточно давно, но при этом избегать проблемы затухающих и взрывающихся градиентов.

Долгая краткосрочная память (Long short-term memory - LSTM)

Графическая репрезентация идеи



Прогнозирование временных рядов

Одномерные временные ряды

- При прогнозировании временных рядов в качестве признаков часто используются m лаговых значений целевой переменной, например:

$$x_t = (y_{t-1}, y_{t-2}, \ldots, y_{t-m})$$

- Также, можно включать и дополнительные признаки, например, прогнозировать инфляцию в зависимости от ее лаговых значений и лаговых значений выпуска.
- **Важно** – если модель используется для прогнозирования на q периодов вперед, то признаки x_t нужно брать с лагом не менее q по отношению к целевой переменной. В противном случае мы не сможем прогнозировать в момент времени $t + q$, поскольку не будем знать значений признаков в этот же момент времени.
- Например, если в качестве признака для прогнозирования инфляции y_t на один период вперед $q = 1$ используется выпуск z_t, то необходимо положить $x_t = z_{t-1}$. Если бы мы положили $x_t = z_t$, то смогли бы прогнозировать инфляцию в период времени $t + 1$ лишь зная выпуск в этот же период времени, что бессмысленно, поскольку к моменту времени $t + 1$ мы будем знать не только выпуск z_{t+1}, но и саму настоящую инфляцию y_{t+1}.

Прогнозирование временных рядов

Многомерные временные ряды

- Часто исследователь заинтересован в моделировании совместной динамики нескольких показателей, например, цен двух акций:

$$y_t = \begin{bmatrix} y_{1t} & y_{2t} \end{bmatrix}^T$$

- В классическом эконометрическом анализе временных рядов совместная динамика моделируется с помощью многомерных моделей временных рядов, таки как, например, векторные авторегрессионные модели VAR.
- В качестве альтернативы можно использовать, например, рекуррентные нейронные сети, у которых выход o_t является не числом, а вектором:

$$o_t = \begin{bmatrix} o_{1t} & o_{2t} \end{bmatrix}^T$$

- Таким образом, выходной слой состоит из нескольких нейронов и функция потерь зависит от них всех. Иногда ее считают с помощью усреднения двух функций потерь, посчитанных отдельно по каждому выходу:

$$\mathrm{L}(y_t, o_t) = \frac{\mathrm{L}_1(y_{1t}, o_{1t}) + \mathrm{L}_2(y_{2t}, o_{2t})}{2}$$

- **Важно** – веса не обязательно должны быть равными, часто их имеет смысл корректировать на единицы измерения и относительную важность прогнозов каждого из показателей.

Анализ текстов

Мотивация

- Рекуррентные нейронные сети можно использовать не только непосредственно для анализа временных рядов, но и для создания новых признаков x_t, которые затем могут быть полезны при прогнозировании.
- **Анализ сантиментов** позволяет охарактеризовать тональность текста и может быть использован для создания новых признаков:
  - Является ли отзыв на фильм положительным или отрицательным.
  - Автор статьи склоняется скорее к позитивному или негативному сценарию экономического развития.
  - Новости в день t скорее можно охарактеризовать как спокойные или тревожные.
- Например, с помощью анализа сантиментов можно оценить тревожность новостей news_t и использовать соответствующую переменную в качестве признака в реккурентной нейронной сети $x_t = \text{news}_{t-1}$ или в рамках классической модели, такой как AR(1):

$$y_t = \mu + \alpha y_{t-1} + \beta \text{news}_{t-1} + \varepsilon_t$$

Анализ текстов

Токенизация

- Представим, что у нас есть **тексты**, которые мы собираемся анализировать. Например, отзывы о фильмах. Совокупность этих текстов именуется **корпусом** (corpus).
- Обычно входящие в корпус тексты предварительно обрабатываются. Например, для облегчения последующего анализа часто убираются знаки препинания.
- Тексты корпуса **токенизируются**, то есть разбиваются на более мелкие части, например, буквы, слова, части слов или фразы. Эти части именуется **токенами** и обычно представляются в форме целых числен.
- Совокупность всех токенов именуется **словарем**.
- Для токенизации используются различные алгоритмы, например, кодирование пар байтов **Byte Pair Encoding (BPE)**.

Анализ текстов

Пример составления словаря с помощью кодирования пар байтов (BPE - byte pair encoding)

- **Алгоритм BPE** – изначально все буквы (включая пробелы) воспринимаются как токены. Далее пары наиболее часто встречающихся токенов объединяются в новые токены. Процесс повторяется произвольное число раз.
- Представим, что наш корпус состоит из двух текстов:

Текст 1	**Текст 2**
карл у клары украл кораллы	клара у карла украла кларнет
кХлу клХыу крал кораллы	клХау кХлау крала клХнет
кХлYклХыYкрал кораллы	клХаYкХлаYкрала клХнет
кХлZлХыZрал кораллы	клХаZХлаZрала клХнет
кХлZRыZрал кораллы	кRaZХлаZрала кRнет

Словарь = (к, Х, л, Z, R, ы, р, а, о, R, н, е, т, ' '), где ' ' – пробел.

- Чем больше итераций совершает алгоритм, тем меньшим числом токенов описывается каждый текст, но тем больше общее число токенов. Поэтому выбор оптимальной длины словаря часто воспринимается как гиперпараметр.

Анализ текстов

Определение эмбеддинга

- Для того, чтобы использовать токены в качестве признаков, они должны быть информативны, то есть содержать какую-то полезную информацию о текстах, для работы с которыми будут использоваться.
- **Проблема** – изначально токены, как правило, представляют между собой обычные целые числа.
- **Решение** – осуществить **эмбеддинг**, позволяющий закодировать токены в форме векторов.
- Близость между этими векторами отражает семантическое сходство между токенами.
- Близость между токенами, закодированными d-мерными векторами x и y, может быть посчитана, например, с помощью **косинусной близости**:

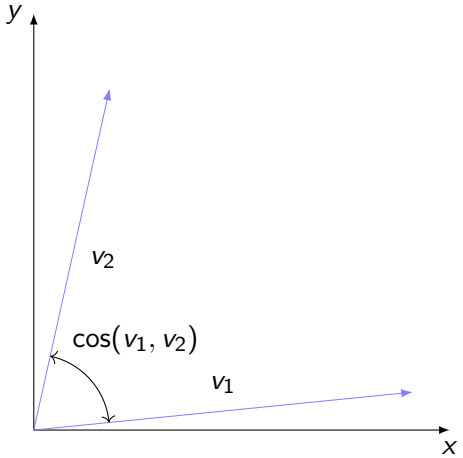
$$\mathrm{cs}(x, y) = \sum_{i=1}^{d} x_i y_i / \sqrt{\sum_{i=1}^{d} x_i^2 \sum_{i=1}^{d} y_i^2} \in (-1, 1) \qquad \text{чем больше значение, тем выше близость}$$

- Например, токены кот, кошка и дверь могут быть закодированы векторами $x = (3, 4)$, $y = (4, 3)$ и $z = (5, 0)$ соответственно, откуда, в соответствии с косинусной близостью, токены кот и кошка более схожи, чем токены кот и дверь:

$$\mathrm{cs(x,\ y)} = (3 \times 4 + 4 \times 3)/(\sqrt{(3^2 + 4^2) \times (4^2 + 3^2)}) = 0.96 \quad \mathrm{cs}(x, z) = 0.6$$

Анализ текстов

Графическая иллюстрация косинусной близости



Анализ текстов

Непрерывный мешок со словами

- Группа популярных подходов к эмбеддингу именуется **word2vec**. Рассмотрим один из них, называемый **непрерывным мешком со словами (continuous bag of words)**.
- Обозначим через $T = \{t_1, ..., t_n\}$ словарь из n токенов t_i, каждому из которых сопоставлено векторное представление v_i (строка). Для простоты представим, что корпус состоит из одного текста $C = (w_1, ..., w_m)$, включающего m последовательных токенов w_i. Пусть $v(w_i) = v_k$, где k такое, что $w_i = t_k$.
- **Идея** – максимизируем по всем v_i следующую функцию правдоподобия:

$$\prod_{i \in \{q+1, \ldots, m-q\}} P(w_i | w_{i-q}, ...w_{i-1}, w_{i+1}, .., w_{i+q}) = \prod_{i=1}^{m} \frac{e^{v(w_i)s(w_i)^T}}{\sum_{j=1}^{m} e^{v(w_j)s(w_j)^T}}$$

$$s(w_i) = v(w_{i-q}) + ... + v(w_{i-1}) + v(w_{i+1}) + ... + v(w_{i+q})$$

- **Интуиция** – мы пытаемся спрогнозировать i-е слово, используя информацию о q словах слева от него и q словах справа.
- Например, если корпус имеет вид $C = (\text{Я}, \text{очень}, \text{сильно}, \text{люблю}, \text{математику})$, токены являются словами $V = \{\text{сильно}, \text{Я}, \text{математику}, \text{очень}, \text{люблю}\}$, то при $q = 1$ эти вероятности будут, например, иметь вид:

$$P(w_3 = \text{сильно} | w_2 = \text{очень}, w_4 = \text{люблю})$$

  Вероятность, что третьим словом будет 'сильно', если ближайшие к нему (второе и четвертое) слова это 'очень' и 'люблю'.
- **Важно** – эти условные вероятности являются функциями от векторных представлений слов v_i. Максимизировав произведение условных вероятностей по всем v_i мы получаем эмбеддинг.